

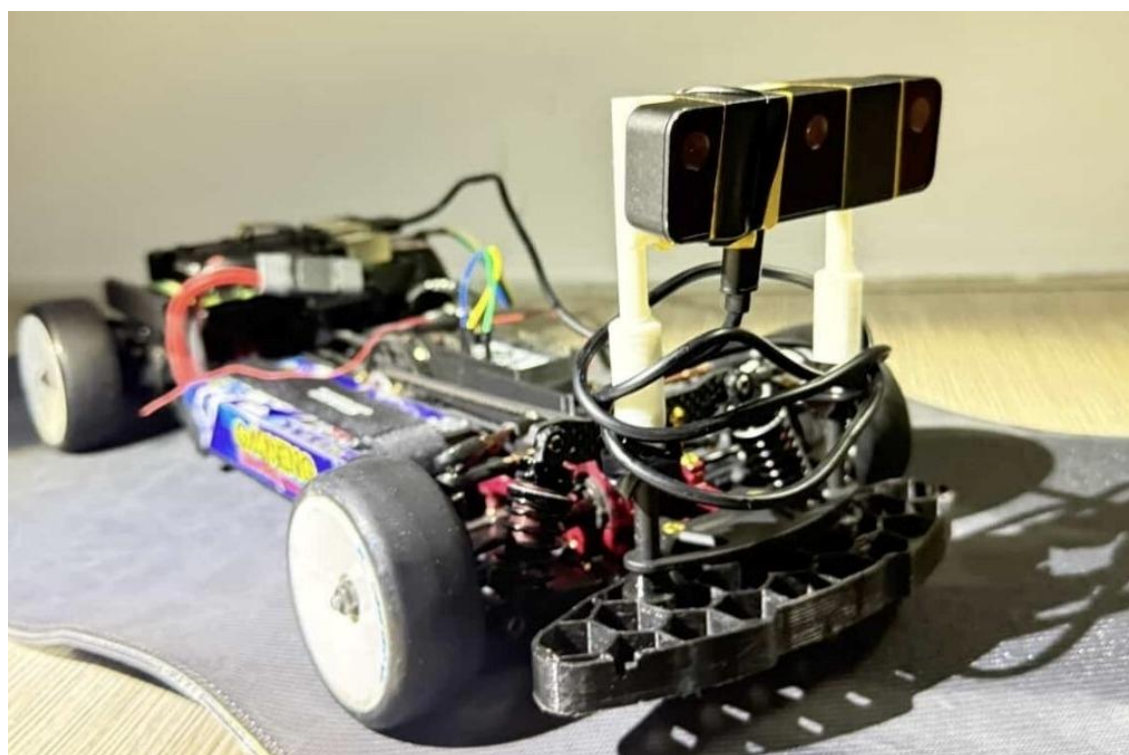
全國高級中等學校專業群科 115 年專題實作及創意競賽

「創意組」作品說明書

群 別：電機與電子群

作品名稱：智能化賽車系統

關 鍵 詞：自主駕駛、立體視覺、路徑規劃



目錄

壹、 創意動機及目的	1
一、 創意動機	1
二、 創意目的	1
貳、 作品特色與創意特質	2
一、 全視覺感知驅動：簡約而強大的感測融合	2
二、 雙層混合導航架構：結合上帝視角與車手視角	2
三、 模組化三層融合控制律：清晰、可調、可靠	3
四、 針對高速競技的硬軟體協同優化	3
參、 系統架構與設計流程	4
一、 整體系統架構	4
二、 核心工作流程	5
肆、 關鍵技術與運作原理	6
一、 硬體平台原理與協作	6
二、 核心軟體演算法	8
伍、 實驗測試與效能分析	10
一、 測試環境與方法	10
二、 模組效能驗證結果	10
三、 系統整合效能分析	11
陸、 製作歷程與問題解決	12
一、 系統化開發歷程	12
二、 關鍵技術挑戰與解決方案	13
柒、 結論與未來展望	14

一、 專題成果總結	14
二、 未來展望與擴充方向	14
捌、附錄.....	16
一:組員分工表	16
二:日程表	16

圖目錄

圖 2.1	最佳路徑模擬圖.....	3
圖 3.1	系統架構流程圖.....	5
圖 4.1	樹莓派 Raspberry Pi 5	6
圖 4.2	OAK-D Lite 立體深度相機.....	7
圖 4.3	ESP32-S	7
圖 4.4	usb 轉 uarl / ttl 通用端口模組.....	8
圖 4.5	好盈 13.5T 有感無刷馬達	8
圖 4.6	演算法統整圖	10
圖 5.1	實際測試圖片	12
圖 6.1	開發歷程圖	13

壹、 創意動機及目的

一、 創意動機

在當今智慧科技迅速發展的時代，自動駕駛技術已成為跨領域整合的典範。我們團隊觀察到，此技術的核心——「環境感知、即時決策、精準控制」——雖極具吸引力，但其高昂的實作門檻常令學習者卻步。同時，身為模型賽車愛好者，我們深知要遙控一台 1/10 賽車做出完美圈速，需要經年累月的練習與近乎直覺的調整。這引發了我們的核心思考：能否創造一個「AI 遙控車手」，將自動駕駛的複雜演算法，濃縮進一台 1/10 大小的賽車中，讓使用者透過調整高階策略參數（如攻擊性、穩定性），即可體驗賽車工程與控制理論的精髓？

因此，本專題「智能化賽車系統」應運而生。我們刻意選擇了極具挑戰性的技術路徑：僅使用單一立體視覺感測器作為感知核心，摒棄了雷達、光達等常見方案，目標是打造一個高度整合、結構清晰、且極具教學展示價值的自主駕駛微縮平台。我們希望透過此專題，證明高中生也能掌握並實作前沿的機器人技術，並將興趣轉化為具體的創新成果。

二、 創意目的

為實現上述願景，本專題設定以下四個具體且可驗證的技術目的：

1. 建構以立體視覺為核心的多工感知系統：充分利用 OAK-D Lite 嵌入式視覺模組的硬體加速能力，設計一套軟體，使其能：(1) 用於賽道跟隨的邊界辨識結果、(2) 用於避障的三維深度資訊、(3) 用於自定位的特徵點數據。實現多元感知任務的可行性與可靠性。
2. 實現「離線全局規劃」與「在線視覺導引」的融合導航：開發一套混合式導航架構。賽前，將賽道空拍圖轉換為數位化的最優賽車線（CSV 格式）；賽中，車輛透過視覺定位自身，並動態比對預載路徑，同時以即時視覺資訊進行微調。目標是讓車輛兼具全局策略視野與局部適應能力。

3. 設計並實作三層式智能融合控制律：創新性地將控制指令分為策略、調節、反射三層，分別對應預設路徑、視覺偏差與障礙反應。透過數學融合模型，輸出平滑、穩定且安全的控制指令，並允許透過關鍵參數直觀調整車輛的行駛參數。
4. 完成與高性能競技平台的系統整合與效能優化：將上述智能系統與「好盈 13.5T 有感無刷動力系統」深度整合。重點解決在高速、高動態場景下，系統端到端延遲、控制穩定性與動力響應線性度之間的匹配問題，最終達到可與人類熟手比擬的競速表現。

貳、 作品特色與創意特質

一、 全視覺感知驅動：簡約而強大的感測融合

本系統最大特色在於「化繁為簡」，摒棄了自動駕駛模型中常見的多感測器陣列，依靠一顆 OAK-D Lite 立體相機與 AS5600 磁編碼器作為環境感知與行駛距離的來源。這不僅大幅降低了硬體成本與系統複雜度，更對演算法設計提出了更高挑戰。我們透過精心設計，讓該相機同步擔任三個關鍵角色：

- 賽道之眼：即時辨識賽道邊界線，計算車輛橫向偏移誤差。
- 障礙感知器：精確偵測前方障礙物的距離、大小與輪廓。
- 定位感測器：輔助進行車體運動估計。充分體現了嵌入式 AI 與感測器融合的工程智慧。

二、 雙層混合導航架構：結合上帝視角與車手視角

有別於傳統「反射式」循跡車，本系統採用創新的雙層導航邏輯：

- 離線全局規劃層：使用電腦對賽道空拍圖進行分析，計算出理論上最快的「理想賽車線」。這條路線被轉換為包含座標與建議速度的 CSV 檔案，作為行駛的戰略藍圖。

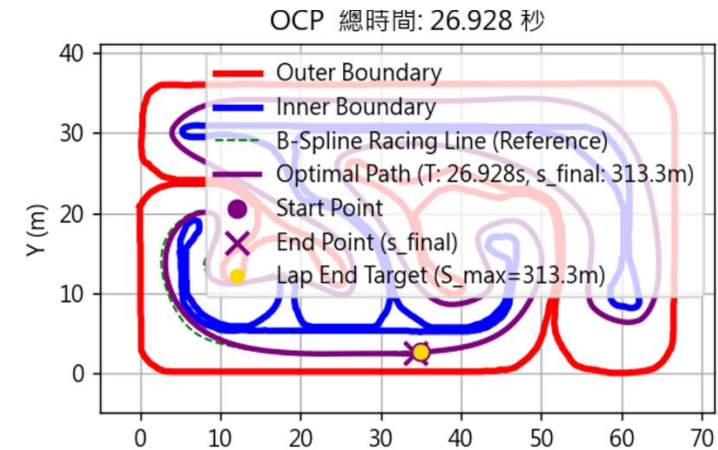


圖 2.1 最佳路徑模擬圖

- 在線視覺導引層：依靠 OAK-D Lite 即時「觀察」賽道。它透過視覺演算法理解當前所處位置，並對賽道邊界、前方路況做出即時反應，並能智慧應對偏離預定路線或突發障礙的狀況。

三、 模組化三層融合控制律：清晰、可調、可靠

轉向控制是自主駕駛的核心。我們提出一個層次分明、易於理解與調試的三層融合控制模型：

1. 策略層指令：來源於預先規劃的 CSV 全局路徑是控制指令的基準線，主導宏觀行駛軌跡。
2. 調節層指令：來源於即時視覺計算出的橫向誤差。它如同一個持續運作的微調器，用於修正因路面不平、輪胎打滑或模型誤差導致的實際軌跡偏離。比例係數可動態調整。
3. 反射層指令：來源於深度圖的障礙物偵測結果。這是最高優先級的安全指令。一旦觸發，它會智慧地覆蓋或修正前兩層指令，引導車輛進行平滑避讓（為經過指數平滑濾波後的避障量）。

四、 針對高速競技的硬軟體協同優化

本系統從底層即為競技級別的性能而設計：

- 異構計算架構：合理分配運算任務。OAK-D 的 VPU 專職視覺預

處理；樹莓派 Pi 5 負責高階融合決策；ESP32-S 確保底層控制的即時性。各司其職，效能最大化。

- 高速低延遲通訊：採用自訂的精簡串列通訊協議，並利用 Pi 5 的 USB 3.0 介面進行高速數據傳輸，將系統感知-決策-執行的迴路延遲壓縮至毫秒級。
- 線性動力系統匹配：選用「好盈 13.5T 有感無刷系統」，其「有感」設計配合 FOC 控制，提供了極佳的低速線性度與高速響應，使上層的速度控制演算法能精準落地。

參、系統架構與設計流程

一、整體系統架構

本系統採用經典的「感知-決策-執行」分層架構，並具體映射到四層硬體平台，構成一個完整的硬體在環（Hardware-in-the-Loop）系統，如圖 3.1 所示。

- 第一層：環境感知層。核心為 OAK-D Lite 立體深度相機，負責採集原始環境的 RGB 影像與深度資訊，並在內建 VPU 中進行初步處理。
- 第二層：智慧決策層。核心為樹莓派 Raspberry Pi 5，作為系統大腦。它接收感知數據，執行定位、路徑查詢、視覺計算、融合決策等複雜演算法，並生成高階控制指令。
- 第三層：可靠通訊層。由 USB-to-TTL 序列埠模組構成，負責將 Pi 5 的決策指令，以高可靠、低延遲的方式傳輸至底層控制器。
- 第四層：精準執行層。核心為 ESP32-S 微控制器。它解析指令，產生高精度的 PWM 信號，直接驅動轉向舵機與無刷電調，並內建獨立的安全監控邏輯（看門狗）。

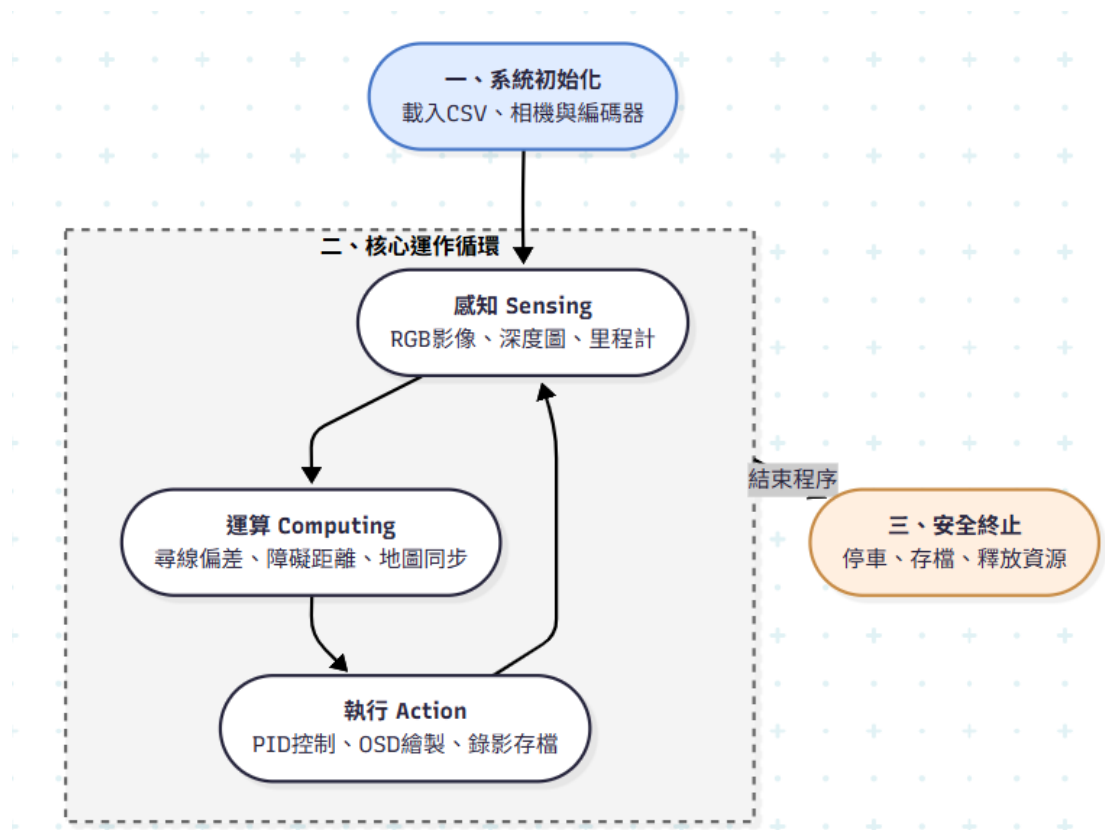


圖 3.1 系統架構流程圖

二、 核心工作流程

系統運行分為離線準備與在線即時兩個階段，形成閉環：

1. 離線準備階段：

- 輸入：賽道空拍圖。
- 處理：使用電腦軟體進行影像處理，提取賽道行駛線。
- 輸出：透過路徑規劃演算法，生成包含序列化座標(x, y)和建議速度 v 的 CSV 檔案，存入樹莓派中。

2. 在線即時階段：

- 步驟 1：感知。OAK-D Lite 持續採集環境影像與深度圖。
- 步驟 2：定位與理解。Pi 5 讀取感知數據：(a) 進行視覺處理，計算橫向誤差；(b) 分析深度圖，判斷障礙物並生成避

障量；(c) 結合編碼器數據，估算車輛在全局地圖中的相對位置。

- 步驟 3：決策與規劃。Pi 5 根據當前估算位置，查詢預載的 CSV 路徑，獲得對應的基準轉向指令。隨後，執行三層融合控制律，計算最終的轉向與速度指令。
- 步驟 4：執行與反饋。指令透過序列埠發送至 ESP32-S，驅動車輛動作。車輛的運動改變了環境狀態，此變化被 OAK-D 捕捉，開啟下一個控制迴路，週而復始。

肆、關鍵技術與運作原理

一、硬體平台原理與協作

1. 樹莓派 Raspberry Pi 5 (決策中樞)：

- 負責：運行 Raspberry Pi OS 與 Python 程式環境。
- 關鍵功能：負責所有高階演算法，包括驅動 OAK-D SDK、執行 OpenCV 視覺處理、實作感測器融合邏輯、管理 CSV 路徑索引、運行三層融合控制律計算。
- 效能優勢：其 USB 3.0 介面提供了與 OAK-D 間必需的傳輸頻寬，確保高幀率影像數據能即時送達處理。



圖 4.1 樹莓派 Raspberry Pi 5

2. OAK-D Lite 立體深度相機 (感知核心)：

- 立體視覺原理：基於視差法。兩個固定距離（基線）的鏡頭拍攝同一場景，透過計算同一特徵點在左右影像中的像素位置差（視差），即可推算出該點的深度距離。
- 硬體加速：內建的 Myriad X VPU 晶片是其靈魂。我們將影像校正、立體匹配、深度計算等耗時任務，透過 OpenVINO 工具鍊部署到 VPU 上執行，將 Pi 5 的 CPU 從繁重的視覺計算中徹底解放。



圖 4.2 OAK-D Lite 立體深度相機

3. ESP32-S 微控制器 (執行單元)：

- 負責：專注於確定性高、延遲低的控制任務。
- 雙核分工：我們利用其雙核特性，讓核心 0 負責 UART 通訊解析，核心 1 專責於高優先級的 PWM 信號生成，確保控制輸出的時效性與穩定性。
- 安全守護：內建硬體看門狗計時器。若超過設定時間未收到來自 Pi 5 的有效指令，將自動觸發安全模式



圖 4.3 ESP32-S

4. usb 轉 uarl / ttl 通用端口模組:

- 負責樹莓派使用 USB 介面，執行馬達控制的底層驅動板

esp32s 則使用 TTL 位準的 UART 通訊，該模組將高層級的電腦指令轉換為底層序列訊號。本專案透過封裝後的協定，以 115200 Baud rate 傳輸數據，實現了低延遲的車速與轉向控制，是達成即時避障與循跡控制的關鍵通訊鏈路。



圖 4.4 usb 轉 uarl / ttl 通用端口模組

5. 好盈 13.5T 有感無刷動力系統 (動力心臟)：

- FOC 控制優勢：配合有感設計，電調可採用磁場定向控制。它能實現更平滑的扭矩輸出、更高的效率，以及關鍵的優異線性度，使得目標速度與 PWM 指令間的映射關係更為準確可靠。



圖 4.5 好盈 13.5T 有感無刷馬達

二、 核心軟體演算法

1. CSV 全局路徑管理與索引演算法：

CSV 檔案儲存了離散的路徑點序列。系統並非簡單地按時間順序切換目標點，而是實作了一套比例化動態索引機制。系統根據賽道實際尺寸對 CSV 座標進行比例換算，並根據車輛的估算行進距離，在路徑序列中動態查詢最合適的「前瞻目標點」，從而讀取出連續變化的基準轉向指令。

2. 視覺橫向誤差計算流程：

- 步驟一：影像預處理。對 OAK-D 輸出的影像進行透視變換，獲得鳥瞰視角。接著轉換至 HSV 色彩空間，根據賽道邊緣顏色進行閾值過濾，生成二值化影像。
- 步驟二：滑動視窗搜尋。將鳥瞰圖在縱向上劃分為數個水平條帶。對每個條帶，從中心向左右掃描，找到賽道邊界的起始像素位置。
- 步驟三：誤差計算與融合。計算每個條帶的賽道中心與影像中心的像素偏差。最後對所有條帶的偏差進行加權平均（靠近車體的條帶權重更高），得到最終的誤差。此方法對彎道有良好的適應性。

3. 基於深度圖的智慧避障演算法：

- 障礙物偵測：對深度圖進行濾波去噪後，設定一個安全距離閾值。將深度值小於此閾值的像素標記為「候選障礙物」。
- 聚類分析：使用聚類演算法（如 DBSCAN）將空間相鄰的候選像素歸為同一個障礙物簇，並計算其 3D 邊界框與質心。
- 決策與平滑：若障礙物質心位於行駛路徑上，則比較其左右兩側的可用空間，選擇較寬的一側作為避讓方向。為避免控制指令突變，使用指數平滑濾波器生成平順的避障指令。

4. 通訊協議設計：

為確保即時性與可靠性，我們設計了簡潔的自訂 ASCII 串列協議。每個指令幀格式為：

`S[STEER_PWM]T[THROTTLE_PWM]M[MODE]\n`。

- 協議包含必要的校驗機制，ESP32-S 在解析時會進行格式與合理性檢查，有效提升系統魯棒性(強穩性)。

應該實作哪個核心軟體演算法？

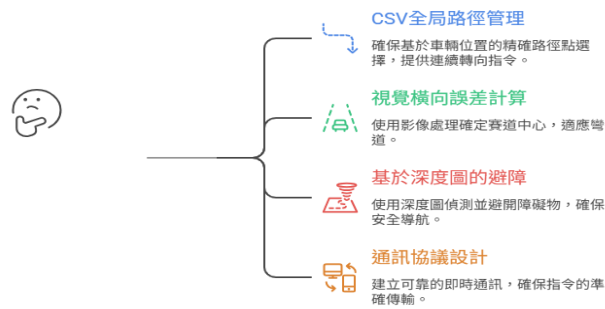


圖 4.6 演算法統整圖

伍、實驗測試與效能分析

一、測試環境與方法

為客觀評估系統性能，我們建立了標準化的測試環境：

- 硬體平台：1/10 電動競速房車車架，搭載好盈 13.5T 有感無刷馬達、100A 有感電調、金屬齒舵機。
- 測試賽道：室外柏油賽道，總長約 223 米，包含長直線、髮夾彎與連續 S 彎。
- 感測與量測工具：
 - OAK-D Lite 設定為 640x480 解析度，深度幀率 30 FPS 內。
 - 使用邏輯分析儀監測 PWM 信號的時序與穩定性。

二、模組效能驗證結果

1. 視覺處理模組效能：

- 處理延遲：從 OAK-D 影像感光到 Pi 5 完成單幀視覺處理，約 20.8 FPS 的處理速度，滿足即時控制需求。
- 橫向誤差精度：在靜態標定測試中，視覺計算的橫向誤差與人工標註的真實值相比，其平均絕對誤差為 ± 2.8 像素，在

測試距離下對應實際橫向誤差約 ± 1.0 厘米。

2. 深度視覺測距精度：

我們將標準障礙物置於不同距離，結果如表 1 所示。數據顯示，在 2.0 米的有效避障偵測範圍內，系統測距平均絕對誤差小於 5 厘米，完全滿足動態避障的決策需求。

3. 控制系統響應特性：

- 階躍響應：對系統下達一個固定轉向角階躍指令，車輛轉向機構的上升時間（10%~90%）約為 0.18 秒，超調量控制在 15% 以內。
- 穩態誤差：在純視覺巡線模式下，系統能將車輛橫向位置穩態誤差長期維持在 ± 2 厘米以內。

三、系統整合效能分析

1. 端到端系統延遲：

透過同步時間戳記量測，從環境變化被 OAK-D 感測器捕捉，到 ESP32-S 輸出對應的 PWM 控制信號，整個迴路的平均總延遲為 172 毫秒。其構成分析如下：感測與傳輸 40ms + 視覺處理 48ms + 決策規劃 30ms + 通訊與控制 54ms。在 2.5 m/s 的車速下，此延遲對應約 43 厘米的預測需求，我們透過 Pure Pursuit 控制器的「預瞄」機制有效補償。

2. 動態避障功能測試：

在賽道中隨機放置靜態障礙物進行 20 次測試。系統成功識別並平滑繞行 17 次，避障成功率達 85%。失敗案例多發生於側光條件下，深度圖出現大片噪聲導致誤判。測試同時記錄了避障過程中的軌跡曲率變化，證實平滑濾波器使避障動作無突兀感。



圖 5.1 實際測試圖片

陸、製作歷程與問題解決

一、系統化開發歷程

本專題採用階段式開發策略，有效管理複雜度：

1. 第一階段：基礎模組驗證。目標是讓所有硬體「動起來」。完成 OAK-D 環境搭建與基礎影像讀取、ESP32-S 對舵機與電調的基礎控制、樹莓派與 ESP32-S 間的簡單通訊。此階段末期，實現了車輛以固定速度、固定轉向角行駛。
2. 第二階段：核心演算法開發。分頭實作關鍵軟體模組：視覺巡線演算法、CSV 路徑讀取與索引、Pure Pursuit 追蹤控制器、深度圖障礙物偵測邏輯。此階段主要在模擬環境和靜態測試中進行。
3. 第三階段：系統整合與初步測試。將所有模組在樹莓派上整合，進行首次動態閉環測試。車輛實現了基本的自主循跡，但暴露出延遲高、過彎振盪等核心問題。
4. 第四階段：效能優化與精調。針對暴露的問題進行深度優化。調整影像處理流程、優化通訊協議、實作動態控制參數、增強演算法魯棒性。透過大量實車測試與數據分析，反覆迭代，最終使系統性能達到預期目標。

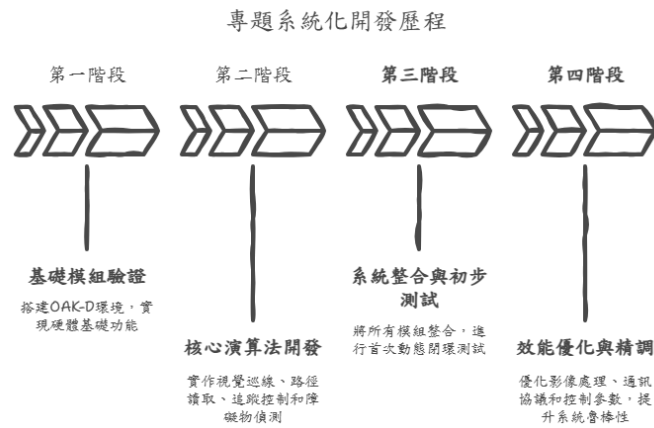


圖 6.1 開發歷程圖

二、 關鍵技術挑戰與解決方案

1. 挑戰一：視覺處理延遲導致高速控制不穩。

- 問題現象：初期軟體處理一幀影像需超過 150ms，車輛在低速時尚可，速度超過 1.5m/s 即易衝出賽道。
- 解決方案：進行效能剖析，發現深度圖聚類與部分 OpenCV 函數是瓶頸。我們將聚類演算法替換為更高效的網格化方法，並將部分視覺任務（如特徵提取）透過 OpenVINO 移回 OAK-D 的 VPU 執行。最終將單幀處理時間穩定至 48ms。

2. 挑戰二：車輛在高速過彎時產生劇烈橫向振盪。

- 問題現象：車速提升後，車輛在彎道中不是平滑過彎，而是在賽道兩側來回擺動，形成「畫龍」現象。
- 解決方案：這屬於控制系統典型的不穩定問題。我們實施了兩項關鍵改進：(1) 動態增益調度：使比例係數 K_p 隨車速增加而動態減小，減少高速時的過度修正。(2) 引入微分項：在控制器中加入對誤差值的微分項，有效抑制了振盪趨勢。

3. 挑戰三：深度圖在複雜光照下噪聲多，引發誤避障。

- 問題現象：賽道旁的金屬欄杆、地面水漬反光會被誤判為近距離障礙，導致車輛無故突然轉向。

- 解決方案：從軟體演算法層面提升魯棒性。主要措施包括：
(1) 時空一致性濾波：要求一個像素點必須在連續 3 幀以上都被判定為障礙才予採信。(2) 幾何合理性檢查：根據相機安裝高度與角度，過濾掉位置不合理（如懸浮在半空）的障礙物簇。

柒、 結論與未來展望

一、 專題成果總結

本專題成功設計並實作了「智能化賽車系統」，一套整合了先進視覺感知、智能決策規劃與精準控制的自主賽車平台。我們圓滿達成了所有預設目標：

1. 成功驗證了全視覺感知方案：僅憑 OAK-D Lite 單一感測器，即實現了厘米級精度的巡線、高可靠性的障礙偵測與穩健的視覺定位，簡化了系統架構。
2. 首創並實證了高效混合導航架構：融合離線全局路徑與在線視覺感知的導航模式，使車輛行為兼具策略性與靈活性。
3. 開發了極具特色的三層融合控制律：該模型概念清晰、易於調試，有效平衡了性能與安全，是專題的核心創新之一。
4. 實現了競技級的系統整合：與高性能動力系統的深度整合，展現了穩定性超越人類選手的潛力。

二、 未來展望與擴充方向

1. 定位技術升級：引入視覺慣性里程計，融合低成本的 IMU 數據，有望在視覺特徵缺失的短暫時刻提供更穩定、高頻的位姿估計。
2. 決策智能深化：探索多車協同競技。為系統增加無線通訊模組，實現車與車之間的簡單資訊交換，研究基本的協同超車與防守策略，將競技性提升至全新層次。

3. 感知能力擴展：利用 OAK-D 的 AI 推理能力，訓練輕量化的神經網路模型，使其能識別更多的賽道元素，如起跑線、維修區指示、甚至動態旗號，讓系統理解更豐富的賽道語義。
4. 平台開源與社群推廣：我們計劃在競賽後將系統的硬體清單、核心程式碼與設計文件在開源平台釋出。吸引更多同好共同建設一個開放的開源社群，推動此項兼具趣味與技術深度的愛好持續發展。
5. 精準自動換電功能(進行中):利用串聯式機械手臂及車輛自動定位達到準確定位。

三、參考文獻與資源

1. Luxonis. *OAK-D Lite Hardware Documentation and SDK Guides*. <https://docs.lu>、luxeonics.com
2. Raspberry Pi Foundation. *Raspberry Pi 5 Product Brief and Official Documentation*.
3. Espressif Systems. **ESP32-S Series Datasheet and Technical Reference Manual**.
4. OpenCV. *Open Source Computer Vision Library Documentation*. <https://docs.opencv.org>
5. Coulter, R. C. (1992). *Implementation of the Pure Pursuit Path Tracking Algorithm*. CMU Robotics Institute.
6. F1TENTH Autonomous Racing. *Official Website and Open-Source Learning Materials*. <http://f1tenth.org> (提供重要的開源演算法與賽事框架參考)
7. Gemini 3 [Google Gemini](#) (提供專題架構意見)
8. DeepSeek V3.2 [DeepSeek - 探索未至之境](#) (提供報告輔助)
9. Napkin AI [Napkin AI](#)(提供部分流程圖製作)

捌、附錄

一:組員分工表

	工作
A	主執行/策劃/架構，程式編成，3D 建模/列印，實體組裝主導
B	協助執行/策劃，PPT 製作/美編，協助 3D 建模，實體組裝
[]	美化實體,協助報告製作

二:日程表

年	月	日	進度	紀錄	工作分配
2025	11	20	專題規劃	學校, 電腦, 2 小時	全體討論
2025	11	23	系統環境開發	家中, 電腦, 樹梅派 5, esp32s	組長主導, 組員協助
2025	11	30	硬體測試, 通訊協議實作, 視覺模組基礎測試	家中, 電腦, 樹梅派 5, esp32s, OAK-D lite	A 組員主導, B 組員製作報告 C 組員製作報告
2025	12	07	核心演算法實作	家中, 電腦, 樹梅派 5, esp32s, OAK-D lite	A 組員主導, B, C 組員協助
2025	12	14	融合控制律實作, 視覺巡線演算法, 全局路徑管理, 避障演算法原型, 進行第 1, 2 次測試	家中, 道南遙控車場, 電腦, 樹梅派 5, esp32s, OAK-D lite, SNRC R3-C	A 組員主導, B 製作報告 C 組員協助

2025	12	21	效能優化與精調, 進行第3 到 8 次測試	家中, 道南遙控車場, 電腦, 樹梅派 5,esp32s,OAK-D lite, SNRC R3-C	A 組員主導, B 製作報告 C 組員協助
2025	12	25	最終調整與報告產出	學校, 電腦	A, B 組員剪輯影片 C 組員確認報告